

第075课答案 可恢复的是分布、子空间还是语义

1 旋转等价的完整证明

正交矩阵 R 满足 $RR^T=I$ 。 $W'=WR$ 时， $W'W'^T=WRR^TW^T=WW^T$ ；均值和噪声不变，因此观测Gaussian的均值与协方差均不变，任意观测 x 的密度都相同。这一证明适用于任何数据量，不只是当前600个训练样本。

对单个潜向量， $z'=R^Tz$ ，则 $W'z'=WRR^Tz=Wz$ 。因为标准正态在正交变换后仍是标准正态，这个变换没有离开原模型族。故相同观测分布下允许不同潜坐标，单靠 x 无法区分这些解释。

代码采用每行一个潜向量。列公式 $z'=R^Tz$ 转置后变成行公式 $z'^T=z^TR$ ，所以批量分数 $Z'=ZR$ 。若写成 ZR^T ，一般转了相反方向，虽然某些对称特殊例可能恰好掩盖错误。

2 尺度自由度的条件

把 W 第一列乘2并将潜因子第一坐标除2，乘积信号不变。但是原潜因子方差1变成1/4。若坚持 z 仍服从 $N(0,I)$ ，这不是合法的同族等价参数，观测协方差会改变。

若允许潜协方差也作为参数，设 $A=\text{diag}(2,0.5)$ ， $W'=WA$ ，潜协方差 $A^{-1}A^{-T}=\text{diag}(1/4,4)$ ，则 $W'\text{Cov}(z')W'^T=WW^T$ 。这是扩展参数化下的尺度等价。必须把协方差变化写出来，不能只说“尺度永远不识别”。

符号翻转和列置换都是正交变换，因此即使标准正态潜先验固定，它们仍保留等价性。指定载荷正号可以约定符号，但不等于证明该方向具有特定物理含义。

3 PPCA的方差拆分

冻结训练特征值约为3.77731081、2.03286974、0.06917058、0.06052551。 $q=2$ 时，噪声方差是后两项均值0.06484804。前两个载荷的平方长度分别为对应特征值减此噪声方差。

这里用 n 作协方差分母。若误用 $n-1$ ，特征值会统一放大 $n/(n-1)$ ，噪声和载荷尺度也随之变化。这不是任意浮点误差，而是统计定义不同，应先统一约定再比数值。

为什么舍弃方向取平均？模型假定这些方向都只有同一个噪声方差，却观察到略不同的样本方差。在Gaussian似然下，对这些方向合计的目标求极值，得到它们算术平均。样本不等于总体，因此平均估计0.064848不必精确等于真值0.0625。

4 后验与重构的关系

令 $M=W^TW+\sigma^2I$ 。Gaussian条件计算给出后验均值 $M^{-1}W^T(x-\mu)$ ，而不是直接 $W^T(x-\mu)$ 。M中的 σ^2 反映观测噪声，不确定性越大，后验相对先验均值越收缩。

在PPCA特征基下，重构算子沿保留方向的系数为 $(\lambda_j - \sigma^2)/\lambda_j$ 。PCA对应系数1。因此PCA对含噪观测的子空间投影距离更小，但PPCA针对无噪声信号的条件估计有不同目的。

冻结审计PCA MSE约0.03104124，PPCA约0.03193183。差约0.00089059符合上述关系。不能仅凭这个差判定哪种方法对所有任务更好；要先明确评价对象是含噪观测、真实信号还是概率密度。

5 数值等价与合理容差

本批旋转前后协方差最大绝对差约 4.44×10^{-16} ，重构差约 1.33×10^{-15} ，对数密度差约 1.24×10^{-14} ；分数旋转关系差约 1.33×10^{-15} ，尺度等价协方差差为0。测试允许 10^{-10} ，给矩阵求解与硬件浮点差异留空间。

理论上差应精确为0；浮点数不能精确表示大多数三角函数值，所以有限误差正常。反之，不能把0.1的差也用“浮点原因”解释。先看数据尺度和运算条件，再设有理由的容差。

独立SciPy多元Gaussian密度与本课Cholesky实现逐点一致，提供另一种实现路径的核验。输入均值含NaN、残余方差为0、q等于d等情况会显式拒绝，防止错误被传成看似成功的报告。

6 因子恢复为什么要冻结对齐

原始审计因子MSE约4.12355228，正交对齐后约0.02381031。拟合坐标主要存在旋转和符号差异；大原始MSE不意味着没学到主要结构。投影矩阵距离约0.01056280，也支持学到接近真值的二维子空间。

对齐矩阵在训练z上学习，审计z只用于最终误差。若把审计z用于优化旋转，这部分参数也适应了审计噪声，不能再将结果称为独立恢复评估。任何为比较而学习的变换都属于评价协议的一部分。

真实数据没有z时，这个对齐不可用。不能通过给拟合因子起一个听起来合理的名字来替代真值。更强语义需要锚定观测、领域实验、独立外部测量或其他足以打破等价性的假设。

7 噪声更灵活不代表参数都真实

异方差数据的因子分析审计平均对数密度约-6.06390263，高于PPCA约-6.36945338。这说明本批数据上，允许不同观测噪声更适合概率预测。不是宣称所有真实数据都应使用因子分析。

生成噪声方差是0.01、0.16、0.64、1.44，而拟合约0.22920、0.12012、0.44052、1.47834，前几项并不十分接近。共同因素与对角噪声的分解可能存在额外不唯一，尤其本课 $d=4$ 、 $q=2$ 并不能只靠旋转约定确保全部参数可识别。因此高密度和良好预测不足以证明噪声解释唯一。

一个准确结论应同时报告模型预测改善与参数解释限制。隐藏第二个事实，只展示更高得分，会诱导读者把适配能力误认成真实机制恢复。

8 子空间边界与研究声明

若 W 全零，列空间只有零向量，投影矩阵必须全零；若两列完全相同，列空间只有一维。直接取完整QR的两列可能引入任意额外方向，本课改用SVD按数值秩保留有效基。这条边界检验区分真实几何和软件分解产物。

合格的研究陈述可写：“模型在设定Gaussian线性生成假设下恢复了接近真实的二维子空间，并获得稳定的观测密度；潜坐标存在正交旋转等价，不能仅凭重构误差为每列赋予唯一机制含义。”如果还要声称某因子是温度或压力，应说明额外测量如何打破等价性，而不只是挑一个可读的旋转。

本课最后的边界并非否定隐变量模型的价值。可预测、可压缩、可组织的数据表示本身已经有用途；把用途与唯一机制解释分开，才能让结果经得起更强问题的追问。